Objetivo.

Diseñar un scheduler de tareas, que permita planificar y controlar su ejecución de modo autónomo.

Alcance.

Desde la registración de la tareas, hasta la ejecución y login de ejecución de las mismas.

Consideraciones.

Para administrar, centralizar y controlar las tareas rutinarias en el back-end, se propone desarrollar un servicio, el cual invocara cada 5 minutos un pgm ejecutor.

El pgm ejecutor se encargara de conectarse a db, recuperar los tareas a ejecutar para esa fecha y hora, abrir tantas hebras de ejecución como tareas a ejecutar tenga, logeando el inicio y fin de cada tarea.

El pgm ejecutor se encargara también de controlar el tiempo ejecución de la tarea, ya que si supera el tiempo estimado cancelara el proceso.

Todas la tareas canceladas, se registraran en una tabla de pendiente, para que alguien tome decisión, ejecutarlo o no. Estos tareas tendrán prioridad con respecto a los programadas, se asume que todo proceso debe ejecutarse.

Las tareas, son invocaciones a procesos en la bd, cuyo principales atributos son:

- Nombre.
- Nombre ampliado.
- Proceso a ejecutar (solo uno).
- Periodicidad.
- Horario.

La periodicidad, refleja la temporalidad de la ejecución, como ser:

- Un día o días especifico (todos los lunes, de martes a sábado).
- Un día temporal (todos los primer día del mes, todos los primer día hábil del mes, todos los último día hábil del mes, todos los primer día hábil de la semana).

Respecto al horario, es explicito. Y cabe aclarar que no existen dependencias entre tareas.

Se considera implementar un esquema dual control en la administración de las tareas, (ingresante-autorizante), para el cambio en las definiciones de las tareas, contemplar su implementación.

En conversaciones con los futuros usuarios, nos sugirieron contemplar el lapso de vigencia de las tareas, es decir el a partir de determinada fecha y la fecha hasta cuando se ejecutara.

Establecer los recursos para un control de cambios de las tareas.

Se Pide.

- Modelo semántico para la aplicación para administrar las tareas.
- Modelo semántico para la aplicación para ejecutar las tareas.
- Dominios de los atributos, que aporten claridad al modelo.
- Restricciones referenciales.

Aclaración.

Modelo semántico = DER + aclaración no implícitas en el DER.

Solo debe elegir una aplicación (administra o ejecuta).

Por favor deje volar su imaginación en pos de una solución eficaz y eficiente para el modelo de datos propuesto.